

بسته کامل داوری و اصلاح مقاله

داوری تخصصی Q1، ممیزی منابع و نسخه اصلاحی انگلیسی

نسخه مناسب مطالعه در آیفون — 26-07-2026

فهرست مطالب

1. گزارش داوری تخصصی Q1

2. ممیزی و به روزرسانی منابع

3. Revised English Manuscript

گزارش داوری تخصصی Q1

گزارش داوری تخصصی مقاله

تصمیم پیشنهادی

رد در وضعیت فعلی (Reject in current form)، با امکان ارسال مجدد فقط پس از ارائه مستندات و بازتحلیل داده‌های فردی.

موضوع پژوهش مهم و از نظر بالینی جالب است، اما نسخه فعلی صرفاً با ویرایش زبان یا بازنویسی بحث قابل اصلاح نیست. سه مسئله اعتبار مقاله را مستقیماً تهدید می‌کند:

- 1. شماره و تاریخ تأیید اخلاق و ثبت کارآزمایی خالی است؛ بنابراین ادعای ثبت آینده‌نگر قابل راستی‌آزمایی نیست.
- 2. تصادفی‌سازی ۱:۱:۱ با بلوک ثابت ۴ تایی، به شکلی که نوشته شده، از نظر ریاضی ممکن نیست.
- 3. تحلیل حساسیت جدول ۸ نامعتبر و با داده‌های جداول ۲ و ۷ ناسازگار است.

تا زمانی که مدارک اخلاق و ثبت، توالی واقعی تصادفی‌سازی و داده‌های فردی ارائه نشود، مقاله نباید به‌عنوان یک RCT تأییدی منتشر شود.

نقاط قوت

- پرسش بالینی درباره تحریک شاخه‌های مختلف عصب سه‌قلو جدید و بالقوه مفید است.
- وجود سه بازو و کنترل sham در اصل طراحی ارزشمند است.
- پیامدهای چندبعدی شامل فراوانی حمله، شدت درد، ناتوانی، اثر سردرد و مصرف دارو بررسی شده‌اند.
- هیچ ریزش پس از تصادفی‌سازی گزارش نشده است.
- نویسندگان بخشی از محدودیت‌ها، از جمله توان ناکافی، عدم تقارن sham و احتمال شکست کورسازی را مطرح کرده‌اند.

این نقاط قوت، مشکلات اعتبارسنجی و تحلیل را جبران نمی‌کنند.

ایرادات بحرانی

۱. اخلاق پژوهش و ثبت کارآزمایی قابل تأیید نیست

در چکیده، روش‌ها و بخش اظهارات، کد اخلاق و شماره IRCT به صورت [] باقی مانده است. تاریخ ثبت، تاریخ اولین ورود بیمار، پیوند رکورد، پروتکل و برنامه تحلیل آماری نیز وجود ندارد.

پیامد: نمی‌توان تأیید کرد که:

- مطالعه پیش از ورود اولین شرکت‌کننده ثبت شده است؛
- پیامد اصلی و زمان سه‌ماهه از ابتدا تعیین شده‌اند؛

- تغییر پیامد یا تحلیل پس از مشاهده نتایج رخ نداده است؛
- مطالعه مجوز اخلاق معتبر داشته است.

این نگرانی با «محاسبه مجدد» پسینی حجم نمونه، اصلاح پسینی چندگانگی و تحلیل حساسیت جدید تشدید می‌شود.

اصلاح الزامی توسط نویسندگان:

- درج شماره، تاریخ و مرجع کامل مجوز اخلاق؛
- درج شماره IRCT، URL، تاریخ ثبت و تاریخ ورود اولین بیمار؛
- ارائه نسخه تاریخ‌دار پروتکل اولیه، همه اصلاحیه‌ها و SAP؛
- ساخت جدول شفاف تفاوت‌های ثبت/پروتکل با مقاله و زمان هر تغییر.

اگر تأیید اخلاق وجود نداشته یا ثبت پس از شروع جذب انجام شده است، نباید از عبارت «prospectively registered» استفاده شود. این نقص با بازنویسی قابل رفع نیست و باید صادقانه گزارش شود.

۲. روش تصادفی‌سازی به شکل گزارش‌شده ناممکن است

مقاله تخصیص ۱:۱ با «بلوک ثابت ۲» را گزارش می‌کند. چهار تخصیص را نمی‌توان به طور مساوی میان سه گروه تقسیم کرد. ممکن است الگوریتمی با بلوک‌های نامتوازن چرخشی به کار رفته باشد، اما چنین الگوریتمی توضیح داده نشده است.

اصلاح الزامی:

- بازیابی توالی اصلی تخصیص و الگوریتم تولید آن؛
- گزارش اندازه یا اندازه‌های واقعی بلوک و ترکیب بلوک‌ها؛
- معرفی فرد تولیدکننده توالی، آماده‌کننده پاکت‌ها، جذب‌کننده و بازکننده پاکت؛
- توضیح پاکت‌های شماره‌دار، کدر، پلمب‌شده و زمان باز شدن؛
- ترجیحاً ممیزی مستقل فهرست تخصیص و لاگ پاکت‌ها.

اگر مدارک قابل بازیابی نیست، عبارت «randomized» باید با احتیاط جدی مطرح شود و اعتبار تخصیص تصادفی اثبات‌نشده خواهد بود.

۳. جدول ۸ از نظر مفهومی و عددی نامعتبر است

مقادیر «تحلیل اصلی» در جدول ۸، یعنی 6.35- و 6.78-، اختلاف میانگین انتهای سه‌ماهه‌اند:

$$6.59 - 6.35 = 12.94$$

$$6.16 - 6.78 = 12.94$$

اما جدول آنها را «تغییر از خط پایه» معرفی می‌کند. تغییرهای واقعی بر اساس میانگین‌های جدول ۲ چنین‌اند:

گروه	تغییر خط پایه تا سه‌ماه
Supraorbital	7.59-
Infraorbital	8.97-

گروه	تغییر خط پایه تا سه ماه
Sham	0.62+

بنابراین اختلاف توصیفی تغییرها:

- Supraorbital در برابر sham: -8.21
- Infraorbital در برابر sham: -9.59

همچنین ۵۴ فرد کنارگذاشته شده پیش از تصادفی سازی، عضو جمعیت کارآزمایی نبوده اند. افزودن همه آنان به بازوی sham تصادفی سازی را از بین می برد و سوگیری انتخاب/قابلیت تعمیم را اصلاح نمی کند.

سناریوی «بدتر شدن sham» نیز برخلاف ادعای مقاله، اختلاف درمان را به سمت صفر نمی برد؛ sham را بدتر و اثر ظاهری درمان را بزرگتر می کند.

اصلاح انجام شده در نسخه پیشنهادی: حذف کامل جدول ۸ و همه ادعاهای «robustness» ناشی از آن. کنارگذاری ۵۴ فرد فقط به عنوان محدودیت قابلیت تعمیم گزارش شده است.

ایرادات عمده روش شناختی و آماری

۲. estimand و مقایسه اصلی مشخص نیست

روشن نیست آزمون اصلی کدام است:

- آزمون کلی سه گروهی؛
- Supraorbital در برابر sham؛
- Infraorbital در برابر sham؛
- تجمیع دو بازوی فعال در برابر sham؛
- یا مقایسه دو محل فعال.

عبارت مفرد «primary between-group contrast» با چند مقایسه گزارش شده سازگار نیست.

اصلاح: در SAP و مقاله، جمعیت هدف، متغیر پیامد، زمان ارزیابی، نحوه برخورد با داروی حاد و دو مقایسه فعال—sham دقیقاً تعریف شوند. برای دو مقایسه اصلی از Dunnett یا Holm استفاده شود. مقایسه فعال—فعال تا زمانی که مطالعه برای آن توان کافی ندارد، اکتشافی است.

۵. آزمون های درون گروهی اثربخشی را ثابت نمی کنند

Friedman جداگانه در هر گروه فقط می گوید حداقل یکی از سه توزیع زمانی متفاوت است. «معناداری در گروه فعال و عدم معناداری در sham» به معنی تفاوت معنادار میان گروه ها نیست.

بازتحلیل لازم با داده فردی:

- برای تعداد حملات: رگرسیون binomial منفی با offset مناسب یا مدل طولی شمارشی، با تعدیل خط پایه؛
- برای پیامدهای پیوسته: ANCOVA سه‌ماهه با تعدیل خط پایه یا mixed model/GEE شامل گروه، زمان و برهم‌کنش گروه×زمان؛
- گزارش برآورد اثر، CI 95% و p تعدیل‌شده؛
- بررسی مفروضات، overdispersion، داده پرت و تحلیل باقیمانده‌ها.

۶. اختلاف خط پایه پیامد اصلی نادیده گرفته شده است

میانگین حملات خط پایه در sham برابر ۱۲٫۳۲ و در بازوهای فعال ۱۴٫۱۸ و ۱۵٫۱۳ است. مقایسه صرف مقادیر سه‌ماهه این عدم توازن را نادیده می‌گیرد و دقت تحلیل را کاهش می‌دهد.

اصلاح: تحلیل اصلی باید baseline-adjusted باشد. اختلاف‌های خام انتهای مطالعه فقط می‌توانند توصیفی باشند.

۷. CI‌های جدول ۷ به روش اعلام‌شده محاسبه نشده‌اند

فواصل جدول با $SE \times 1.96$ محاسبه شده‌اند، نه critical value توزیع t با درجات آزادی Welch–Satterthwaite. علاوه بر آن، CI میانگین با آزمون رتبه‌ای Mann–Whitney هم‌راستا نیست.

CI‌های تقریبی اصلاح‌شده Welch برای داده‌های تجمیعی:

پیامد	Supra–Sham	Infra–Sham	Supra–Infra
حمله در ماه	6.35– [4.18– ,8.52–]	6.78– [4.64– ,8.92–]	0.43 [1.83 ,0.97–]
VAS	2.61– [2.08– ,3.14–]	2.63– [1.99– ,3.27–]	0.02 [0.65 ,0.61–]
MIDAS	6.20– [3.83– ,8.57–]	5.66– [3.44– ,7.88–]	–0.54 [0.89 ,1.97–]
HIT-6	12.70– [10.29– ,15.11–]	10.78– [8.83– ,12.73–]	–1.92 [0.26 ,4.10–]
مصرف مسکن	7.04– [5.14– ,8.94–]	6.41– [4.51– ,8.31–]	–0.63 [0.77 ,2.03–]
MPQ-5	7.39– [4.88– ,9.90–]	9.29– [6.67– ,11.91–]	1.90 [4.72 ,0.92–]

این CI‌ها جایگزین تحلیل صحیح داده فردی نیستند و فقط اصلاح محاسبه تجمیعی‌اند.

۸. منطق حجم نمونه پسینی و بخشی از محاسبه نادرست است

محاسبه حجم نمونه پس از اتمام مطالعه نمی‌تواند طراحی را توجیه کند. با $SD=4.5$ ، اختلاف ۳، α دوطرفه ۰٫۰۵ و توان ۸۰٪، تقریب ساده حدود ۳۶ فرد قابل تحلیل در هر گروه می‌دهد، نه ۲۵. برای ۲۰٪ ریزش باید بر ۰٫۸ تقسیم کرد؛ تقریباً ۴۴ نفر در هر گروه، نه ۴۲.

محاسبه همچنین:

- دو مقایسه فعال–sham را لحاظ نکرده؛
- با آزمون نهایی رتبه‌ای هم‌خوان نیست؛
- MCID سه حمله را مستند نکرده؛

- از PREMICE برای پیامدی متفاوت استنباط کرده است.

اصلاح: محاسبه اصلی پروتکل عیناً گزارش شود. هر محاسبه جدید فقط «پسینی/اکتشافی» معرفی شود. عبارت «post-hoc power >99%» حذف شود، زیرا اطلاعاتی بیش از p-value و CI نمی‌دهد.

۹. کنترل چندگانگی ناقص است

Bonferroni برای پنج پیامد ثانویه، موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

- دو مقایسه اصلی فعال–sham؛
- مقایسه فعال–فعال؛
- سه زمان؛
- آزمون‌های درون‌گروهی؛
- مقایسه‌های post-hoc؛
- تحلیل‌های حساسیت و کورسازی.

جمله «تمام p‌های ثانویه >0.001 بودند» نیز با p‌های sham شامل ۰/۱۲۵، ۰/۱۲۴، ۰/۳۶۴، ۰/۰۶۶ و ۰/۵۰۷ ناسازگار است.

اصلاح: خانواده آزمون‌ها از پیش تعریف و روش Holm/Dunnett یا یک سلسله‌مراتب gatekeeping اعمال شود. تحلیل‌های جدید اکتشافی برچسب بخورند.

۱۰. برخی میانگین‌های شمارشی با تعریف یک‌ماهه سازگار نیستند

اگر «تعداد حمله در یک ماه» عدد صحیح برای هر فرد باشد، میانگین گروه باید با یک مجموع صحیح سازگار باشد. برای مثال

$$184.52 = 28 \times 6.59 \text{ و } 408.51 = 27 \times 15.13$$

مجموع صحیح نمی‌دهند.

این مقادیر ممکن است نرخ استاندارد شده یا متوسط چند ماه باشند، اما مقاله آنها را چنین تعریف نکرده است.

اصلاح: پنجره دقیق، مخرج، نحوه annualize/standardize و الگوریتم استخراج از diary توضیح داده شود؛ داده خام با جدول‌ها تطبیق داده شود.

۱۱. p-value‌های خط پایه بازتولید نمی‌شوند

از خلاصه جدول ۱:

- ANOVA سن تقریباً $p = .801$ می‌دهد، نه .72؛
- آزمون کای‌دو جنس تقریباً $p = .918$ می‌دهد، نه .94.

گرد کردن احتمالاً اختلاف سن را توضیح نمی‌دهد.

اصلاح: خروجی تحلیل با داده فردی بازتولید و جدول اصلاح شود. آزمون معنی‌داری خط پایه نیز حذف شود؛ در RCT، جدول خط پایه برای توصیف است، نه اثبات «همگنی».

۱۲. کورسازی شرکت‌کننده محتمل است که شکست خورده باشد

sham هیچ جریان یا حسی ایجاد نکرده، در حالی که درمان فعال تا پارسستی قوی تنظیم شده است. مقایسه درصد حدس صحیح بین بازوها آزمون موفقیت کورسازی نیست. در سه گروه، شانس حدس دقیق ۳۳٪ است؛ درصدهای ۶۲٪ و ۵۴٪ را نمی‌توان «بالتر از شانس نبود» نامید.

اصلاح:

- گزارش سؤال، گزینه‌ها، زمان پرسش و جدول گروه واقعی × حدس؛
- محاسبه Bang یا James blinding index با CI؛
- گزارش دلیل حدس؛
- معرفی طرح به عنوان **assessor-blinded** مگر آنکه کورسازی بیمار واقعاً اثبات شود؛
- تعدیل نتیجه‌گیری، چون همه پیامدهای اثربخشی خودگزارشی‌اند.

۱۳. sham برای بازوی infraorbital هم‌محل نیست

sham فقط روی supraorbital قرار گرفته است. بنابراین مقایسه infraorbital با sham، اثر محل الکترود و انتظار مرتبط با محل را کنترل نمی‌کند.

اصلاح در تفسیر: هر ادعای برابری یا قابلیت جایگزینی دو محل حذف شود. مطالعه آینده باید sham هم‌محل برای هر محل یا طراحی factorial/double-dummy داشته باشد.

۱۴. انتخاب ۵۴ نفر پیش از تصادفی‌سازی قابلیت تعمیم را محدود می‌کند

۳۹٫۴٪ افراد غربال‌شده به دلیل ناتوانی یا عدم تمایل به ۲۴ مراجعه حذف شدند. این کار لزوماً مقایسه تصادفی در ۸۳ فرد واردشده را مخدوش نمی‌کند، اما نتیجه را به افرادی محدود می‌کند که توان پایبندی به برنامه بسیار فشرده دارند.

اصلاح: ویژگی‌های پایه افراد کنارگذاشته‌شده در صورت مجاز بودن گزارش و محدودیت external validity شفاف بیان شود. برای آنان outcome فرضی ساخته نشود.

۱۵. پیامد اصلی استاندارد و عملیاتی نشده است

در کارآزمایی پیشگیری می‌گرن معمولاً «روزهای می‌گرنی در ۲۸ روز» نسبت به «تعداد حملات» ترجیح دارد. تعریف جداسازی حملات با فاصله بدون درد ۲۴ ساعت ممکن است recurrence را حمله جدید بشمارد. با میانگین ۱۲ تا ۱۵ حمله در ماه، اطلاع از روزهای سردرد/می‌گرن و مزمن یا اپیزودیک بودن حیاتی است.

اصلاح:

- مدت run-in آینده‌نگر؛
- پنجره‌های دقیق diary؛
- درصد تکمیل diary؛
- الگوریتم روز سردرد، روز می‌گرنی و حمله؛
- نحوه برخورد با rescue medication و recurrence؛

- گزارش migraine days, headache days و $\leq 50\%$ responder در صورت جمع‌آوری.

۱۶. تعریف و اعتبار پیامدهای ثانویه ناکافی است

- ابزار «VAS 0-10» احتمالاً NRS است، مگر خط ۱۰ سانتی‌متری استفاده شده باشد؛ نوع ابزار، anchor و recall window ذکر نشده است.
 - MIDAS دوره یادآوری سه‌ماهه دارد؛ سنجش در ماه اول با دوره پیش از درمان هم‌پوشانی دارد و پاسخ یک‌ماهه پاک نیست.
 - MPQ-5 ابزار تصمیم‌گیری/غریبالگری برای پیشگیری است، نه لزوماً outcome پیوسته پاسخ به درمان. دامنه، نمره‌گذاری، نسخه فارسی و responsiveness ذکر نشده‌اند.
 - استفاده از طبقه HIT-6 برای «میانگین گروه» صحیح نیست؛ طبقات برای افراد تعریف می‌شوند.
- اصلاح: مشخصات کامل هر ابزار، نسخه فارسی معتبر، دامنه، جهت نمره، پنجره زمانی و MCID گزارش شود. MIDAS ماه اول حذف یا صرفاً توصیفی و محدودیت آن ذکر شود. MPQ-5 در صورت نبود اعتبار پاسخ‌دهی به عنوان پیامد اکتشافی گزارش شود.

۱۷. مداخله قابل تکرار نیست

- مدل دقیق دستگاه Novin, waveform, ابعاد و جنس الکتروود، montage/polarity، محل‌یابی آناتومیک، آماده‌سازی پوست، ramp, impedance، کالیبراسیون و شدت واقعاً تحویل‌شده گزارش نشده‌اند.
- اصلاح: تکمیل TIDieR و CONSORT-NPT با موارد فوق، تجربه درمانگر، fidelity، انحرافات، لاگ ۲۴ جلسه و توزیع شدت واقعی.

۱۸. اطلاعات بالینی خط پایه بسیار ناکافی است

جدول ۱ فقط سن و جنس دارد. موارد لازم:

- اپیزودیک/مزمن و با/بدون aura؛
- مدت بیماری؛
- روزهای سردرد و میگرن؛
- شدت و همه outcomes پایه؛
- شکست درمان‌های پیشگیرانه قبلی؛
- داروهای حاد؛
- بیماری‌های همراه روان‌پزشکی و جسمی؛
- درمان‌های همزمان.

washout دو هفته‌ای برای برخی داروهای طولانی‌اثر کافی نیست. شروع درمان پیشگیرانه در follow-up نیز تعریف نشده است.

۱۹. ایمنی بیش از حد تفسیر شده است

پرسش باز عوارض خفیف را کم‌شماری می‌کند. شدت، مدت، ارتباط، دفعات و رخدادهای sham کامل نیست. صفر SAE در ۸۳ نفر ایمنی را ثابت نمی‌کند؛ حد بالای تقریبی ۹۵٪ با rule of three حدود ۳/۶٪ است.

اصلاح عبارت: «هیچ عارضه جدی در این نمونه کوچک و پیگیری کوتاه شناسایی نشد»، نه «favorable safety profile».

۲۰. ادعای CONSORT کامل نیست

در سال ۲۰۲۶ بهتر است گزارش با CONSORT 2025 و افزونه مداخلات غیردارویی تطبیق داده شود. موارد ناقص شامل تاریخ جذب و پیگیری، نقش‌های اجرای تصادفی‌سازی، fidelity، تخصص ارائه‌دهنده، فاصله تصادفی‌سازی تا درمان، انحرافات، دسترسی پروتکل و اطلاعات بالینی پایه است. شکل جریان و Figure 2 نیز در PDF ارسالی قابل مشاهده نیستند.

ایرادات تفسیر، نگارش و منابع

۲۱. نبود تفاوت معنادار به معنی برابری نیست

مطالعه برای equivalence یا non-inferiority طراحی نشده و توان مقایسه دو محل کافی نیست. واژه‌های comparable, similar, interchangeable و «either site may be clinically acceptable» باید حذف شوند.

۲۲. الگوی زمانی «سریع‌تر» آزمون نشده است

ادعای پاسخ سریع‌تر supraorbital فقط از درصد‌های عددی ساخته شده و interaction گروه×زمان آزمون نشده است. Table 9 و توضیح مکانیسم آن باید حذف شوند یا صرفاً exploratory و بدون ادعای تفاوت باقی بمانند.

۲۳. نتیجه‌گیری بیش از داده‌هاست

عبارت «effective» با توجه به sham غیرحسی، پیامدهای خودگزارشی، روش نامطمئن تصادفی‌سازی و تحلیل نامناسب قطعی است. نتیجه قابل دفاع فقط «association/preliminary efficacy signal» است.

۲۴. عنوان طولانی و تبلیغاتی است

عبارت «highly adherent population» نتیجه انتخاب پیش از تصادفی‌سازی است و در عنوان ضروری نیست. «preventing new attacks» نیز مبهم است.

عنوان پیشنهادی:

Supraorbital versus infraorbital external trigeminal nerve stimulation for migraine prevention: a three-arm assessor-blinded randomized sham-controlled trial

استفاده از واژه randomized منوط به تأیید مستندات تصادفی‌سازی است.

۲۵. چکیده باید اثر و CI بدهد، نه فقط p-value

تحلیل حساسیت نامعتبر حذف شود. مقایسه اصلی و روش آماری مشخص و محدودیت کورسازی و sham هم‌محل نبودن در چکیده ذکر شود.

۲۶. تکرار و دفاع نویسی زیاد است

متن بارها «explicitly acknowledged» و محدودیت‌ها را در Methods و Results تکرار می‌کند. این لحن شبیه پاسخ به داور است، نه مقاله. محدودیت‌ها یک‌بار دقیق در Discussion مطرح شوند.

۲۷. بخش بحث بیش از حد مکانیسم‌پردازی می‌کند

هیچ biomarker، imaging یا اندازه‌گیری فیزیولوژیک وجود ندارد. توضیح جذب سریع‌تر Aβ در supraorbital مبتنی بر تفاوت آزمون‌نشده است و باید حذف یا به یک جمله محتاطانه محدود شود.

۲۸. مشکلات منابع

- رفرنس ۳۸ ظاهراً نادرست است. مشخصات گزارش‌شده برای اعتبارسنجی فارسی HIT-6 باید بررسی شود؛ گزارش شناخته‌شده در *Pain Practice*, 2014;14(7):625–631 و DOI 10.1111/papr.12120 است.
- رفرنس ۳۱ احتمالاً abstract کوتاه است، نه مقاله کامل validation؛ برای استفاده MPQ-5 به عنوان outcome طولی کافی نیست.
- رفرنس ۲۳ مطالعه کنترل‌نشده nerve block ترکیبی است و شاهد مستقیم تحریک الکتریکی infraorbital نیست.
- رفرنس ۲۴ abstract رتروسپکتیو تحریک کاشتنی ترکیبی است و حمایت ضعیفی برای TENS سطحی infraorbital دارد.
- رفرنس ۳۶ نباید به عنوان حمایت گسترده از این پروتکل دستگاه عمومی تعبیر شود؛ بر شواهد محدود و بیماران منتخب مقاوم تأکید داشته است.
- نتایج Cefaly قابل تعمیم مستقیم به دستگاه Novin با 100 Hz و برنامه ۲۴ جلسه‌ای نیست.
- مقایسه درصد کاهش VAS این مطالعه با responder rate مطالعه Jiang قیاس هم‌سنخ نیست.
- عبارت GBD بهتر است «second leading cause of years lived with disability» باشد.

۲۹. نواقص تحریری

- شماره بخش strengths و limitations با ارجاعات داخلی 4.7 سازگار نیست.
- «Mean Age» باید sentence case باشد.
- در متن پزشکی انگلیسی، اعداد و واحدها یکدست شوند (min, 100 Hz, 200 μs 30).
- authors' contributions باید نقش‌های CRediT واقعی، نه placeholder، داشته باشد.
- funding در Acknowledgments و Funding تکرار شده است.
- Figure 1 و Figure 2 باید واقعاً در فایل نهایی قرار گیرند و caption کامل داشته باشند.

اصلاحاتی که بدون داده خام انجام شده‌اند

در پیش‌نویس همراه:

- عنوان و چکیده محافظه‌کارانه بازنویسی شده‌اند؛
- تحلیل حساسیت و جدول ۸ حذف شده‌اند؛
- post-hoc power حذف شده است؛

- اثربخشی از آزمون‌های درون‌گروهی استنباط نشده است؛
- CIهای تجمیعی Welch اصلاح شده‌اند؛
- ادعای equivalence/interchangeability حذف شده است؛
- نتیجه‌گیری به «سیگنال مقدماتی» محدود شده است؛
- محدودیت کورسازی، sham نامتقارن و قابلیت تعمیم برجسته شده‌اند؛
- Table 9 و مکانیسم‌پردازی ناشی از الگوی آزمون‌نشده حذف شده‌اند؛
- جمله‌های تکراری و دفاعی کوتاه شده‌اند.

مواردی که فقط نویسندگان می‌توانند اصلاح کنند

- 1. شماره‌ها و تاریخ‌های واقعی اخلاق و IRCT؛
- 2. توالی و لاگ واقعی تصادفی‌سازی؛
- 3. داده فردی و codebook؛
- 4. بازتحلیل baseline-adjusted و longitudinal؛
- 5. خروجی کامل حدس گروه برای تحلیل کورسازی؛
- 6. جزئیات دستگاه، الکتروود و شدت واقعی؛
- 7. تاریخ‌های جذب، ویژگی‌های بالینی پایه و diary completeness؛
- 8. نسخه‌های معتبر ابزارها و scoring؛
- 9. لاگ پایبندی و اطلاعات کامل عوارض؛
- 10. پروتکل، SAP و تاریخ همه تغییرات.

بدون این موارد، هیچ نسخه‌ای نباید خود را یک کارآزمایی قطعی Q1-ready معرفی کند.

توصیه نهایی به سردبیر

مقاله در شکل فعلی برای پذیرش یا major revision معمول مناسب نیست، زیرا بخشی از اصلاحات نیازمند راستی‌آزمایی منشأ مطالعه و بازتحلیل داده خام است. تصمیم مناسب **Reject with invitation to resubmit after data and protocol audit** است. در صورت ارائه مدارک معتبر و بازتحلیل مستقل، موضوع پژوهش ارزش ارزیابی مجدد دارد.

ممیزی و به‌روزرسانی منابع

ممیزی رفرنس‌های مقاله

جمع‌بندی

هر ۲۰ رفرنس نسخه ارسالی از نظر مشخصات کتاب‌شناختی و تناسب با ادعای متن بررسی شد.

- قطعاً غلط: رفرنس‌های ۳۱ و ۳۸.
- دارای خطای کتاب‌شناختی: ۴، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۲۱ و ۲۴.
- به‌طور مهم بدتفسیر یا بیش‌تعمیم‌یافته: ۴، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۲-۲۴، ۳۱-۳۲، ۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۹ و ۴۰.
- هیچ شاهد مستقیمی که اثربخشی TENS سطحی infraorbital در میگرن را تثبیت کند، در فهرست وجود ندارد.
- شواهد Cefaly مربوط به دستگاه، الکترود، فرکانس و برنامه درمانی خاص است و به Novin با 100 Hz یا محل infraorbital قابل تعمیم مستقیم نیست.
- منبع فارسی HIT-6 در مقاله DOI یک مقاله نامرتبط را دارد.

ممیزی تک‌به‌تک

شماره	وضعیت	نتیجه و اقدام لازم
1	صحیح	GBD 2016 معتبر است؛ عبارت باید «دومین علت years lived with disability» باشد، نه دومین علت کلی disability.
2	صحیح	مرجع رسمی ICHD-3؛ حفظ شود.
3	صحیح، ادعا بیش‌ازحد اختصاصی	از شبکه‌های trigeminovascular و پردازش حسی حمایت می‌کند، نه عبارت اختصاصی «اختلال اتصال cranio-cervical». با رفرنس جدید 43 به‌روز شود.
4	مشخصات تقریباً صحیح، ادعا نامرتبط	نام Dahlöf به صورت CGH اصلاح شود. Landmark Study سهم ۲/۴٪ ویزیت‌های GP را نشان نمی‌دهد؛ آن عدد حذف شود.
5	DOI جاف‌تاده و ادعا نادرست	DOI: 10.1177/1478271520063603003. مطالعه مربوط به acute admissions یک بیمارستان است؛ از ۵٪ hospital consultations حمایت نمی‌کند.
6	صحیح با محدودیت دامنه	۱۹٪ ارجاعات جدید کلینیک نورولوژی اسکاتلند، نه تمام ویزیت‌های نورولوژی جهان.
7	قدیمی و نامتناسب	DOI: 10.1097/00019052-200206000-00011. برای prevalence دقیق اروپای غربی مناسب نیست؛ با Stovner 2022 جایگزین شود.
8	صحیح با اصلاح نام	Stovner LJ. برآورد chronic migraine معمولاً ۱/۴-۲/۲٪ است؛ عبارت «حدود ۱٪» دقیق نیست.
9	initials ناقص و ادعا بیش‌ازحد	از بار و ناتوانی chronic migraine حمایت می‌کند، نه مستقیماً هزینه کل نظام سلامت. برای burden از Ashina 2021 استفاده شود.
10	صحیح	از medication-overuse headache حمایت می‌کند، نه تمام ادعاهای عارضه و عدم پایداری داروهای پیشگیرانه؛ با Ashina 2023 به‌روز شود.

شماره	وضعیت	نتیجه و اقدام لازم
11	صفحات غلط و قدیمی	صفحات صحیح 269-276، نه 269-278؛ DOI صحیح است. مرور تاریخی است و شاهد اثربخشی نیست.
12	صحیح، غیرمستقیم	مرور ناهمگن مداخلات محیطی؛ برابری شاخه‌ها یا پروتکل‌ها را نشان نمی‌دهد.
13	صحیح، نامتناسب با efficacy	Cochrane درد حاد ناهمگن است، نه پیشگیری میگرن یا eTNS سه‌قلو. فقط برای تعریف کلی TENS استفاده شود.
14	صحیح، شواهد کم‌کیفیت	متاآنالیز فقط چهار RCT و ۲۷۱ فرد؛ برای infraorbital یا پروتکل 100 Hz شاهد نیست. با منابع 44 و 46 تکمیل شود.
15	صحیح و کلیدی	PREMICE حفظ شود، اما device-specific است؛ 60 μ s 250 Hz، حداکثر 16 mA، روزانه ۲۰ دقیقه برای سه ماه؛ با پروتکل مقاله متفاوت است.
16	صحیح ولی بدتفسیر	survey بدون کنترل برای ایمنی/رضایت است، نه efficacy. فقط در بخش tolerability استفاده شود.
17	abstract-only	گزارش یک‌صفحه‌ای/همایشی، بدون مقاله کامل قابل ارزیابی؛ از زنجیره شواهد اثربخشی حذف شود.
18	صحیح، uncontrolled	مطالعه اکتشافی کوچک و بدون sham؛ فقط با ذکر محدودیت استفاده شود.
19	صحیح، uncontrolled	تجربه بالینی اکتشافی ۲۵ نفره؛ شاهد تأییدی نیست.
20	صحیح، open-label	پایلوت chronic migraine بدون کنترل؛ hypothesis-generating است.
21	صفحات غلط	صفحات صحیح 509-533؛ DOI: 10.1080/14737175.2019.1615447. مرور است، نه clinical study.
22	صحیح، تفسیر نادقیق	مطالعه occipital TENS است و برتری منسجم یک فرکانس را نشان نداد؛ نباید نتیجه گرفت settings قطعاً outcome را تغییر می‌دهد.
23	صحیح، شاهد بسیار غیرمستقیم	۲۶ بیمار، combined supraorbital+infraorbital lidocaine block، بدون کنترل؛ سهم infraorbital جداشدنی نیست و تحریک الکتریکی نیست.
24	نام نویسنده/DOI نیازمند اصلاح و ادعا غلط	نویسنده آخر Will KR؛ DOI: 10.1212/WNL.82.10_supplement.S41.001. تحریک کاشتنی occipital+supraorbital است، نه infraorbital؛ از آن جمله حذف شود.
25	صحیح	اعداد TEAM درست‌اند، اما مطالعه acute, sponsor-involved و متفاوت از prevention است.
26	صحیح و مناسب	مرور/متاآنالیز 2020؛ اثر کوچک پیشگیرانه و کیفیت کلی پایین. حفظ شود.
27	صحیح، قیاس نامعتبر	responder rate مبنی بر migraine days را نباید با درصد کاهش میانگین VAS این مقاله مقایسه کرد.
28	صحیح، فقط مکانیسم عمومی	از convergence عمومی حمایت می‌کند، نه «جذب سریع‌تر» supraorbital؛ آن تبیین حذف شود.
29	صحیح، مکانیسم غیرمستقیم	مرور بسیار ناهمگن؛ serotonin و الگوی زمانی خاص را ثابت نمی‌کند. مکانیسم‌ها فرضیه‌ای معرفی شوند.
30	صحیح اما در متن orphan	باید در متن cite شود؛ متاآنالیز برای چند outcome در eTNS monotherapy اثر معنادار نیافت و روایت را متعادل می‌کند.
31	غلط	رکورد صحیح ظاهراً Lipton RB, Serrano D, Buse DC, Rupnow MFT, Reed ML, Bigal ME, Headache. 2007;47:770-771 است؛ meeting abstract است. عنوان و نویسندگان مقاله غلط‌اند. MPQ-5 outcome طولی معتبر اثبات‌شده نیست و اعتبارسنجی فارسی یافت نشد.

شماره	وضعیت	نتیجه و اقدام لازم
32	صحیح	validation عمومی HIT-6؛ همراه با رفرنس فارسی اصلاح شده استفاده شود.
33	صحیح	validation اصلی MIDAS؛ validation فارسی با DOI 10.1155/2014/978064 افزوده شود.
34	صحیح ولی جای استناد غلط	برای burden مناسب است؛ از عوارض، MOH و poor adherence داروها حمایت نمی کند.
35	صحیح	برای MOH مناسب؛ برای همه ادعاهای عدم تحمل دارو کافی نیست.
36	صحیح ولی قدیمی/بدتفسیر	موضوع نامه 2013 استفاده را عمدتاً به موارد مقاوم و مراکز تخصصی محدود می کرد؛ endorsement عمومی Novin/infraorbital نیست. با IHS 2025 جایگزین شود.
37	صحیح با محدودیت	AHS 2021 از modalities نام برده مانند eTNS/nVNS/sTMS در بیماران منتخب صحبت می کند؛ این پروتکل عمومی را تأیید نمی کند.
38	کاملاً غلط	مشخصات صحیح: DOI: 10.1111/papr.12120 فعلی مقاله نامرتب است. Zandifar A, Banihashemi M, Haghdoust F, et al. <i>Pain Pract.</i> 2014;14(7):625–631.
39	صحیح، تفسیر ساده سازی شده	MIC درون فردی حدود ۲٫۵- تا ۶- و MID between-group حدود ۱٫۵- بود. «۵ امتیاز» threshold انتخابی است، نه حقیقت جهانی.
40	صحیح ولی غیرمستقیم	مربوط به nVNS است، نه trigeminal TENS؛ برای اثر مصرف دارو شاهد مستقیم نیست.

اصلاحات دقیق کتاب شناختی مهم

رفرنس 11

Magis D, Jensen R, Schoenen J. Neurostimulation therapies for primary headache disorders: present and future. *Curr Opin Neurol.* 2012;25(3):269–276. doi:10.1097/WCO.0b013e3283532023

رفرنس 21

Tajti J, Szok D, Nyári A, Vécsei L. Therapeutic strategies that act on the peripheral nervous system in primary headache disorders. *Expert Rev Neurother.* 2019;19(6):509–533. doi:10.1080/14737175.2019.1615447

رفرنس 31

Lipton RB, Serrano D, Buse DC, Rupnow MFT, Reed ML, Bigal ME. The Migraine Prevention Questionnaire (MPQ): development and validation. *Headache.* 2007;47:770–771. [Meeting abstract; metadata and intended instrument version must be verified from the original source.]

این منبع برای اثبات responsiveness، MCID یا اعتبار استفاده از MPQ-5 به عنوان outcome پیوسته کافی نیست.

Zandifar A, Banihashemi M, Haghdooost F, Masjedi SS, Manouchehri N, Asgari F, Najafi MR, Ghorbani A, Zandifar S, Saadatnia M. Reliability and validity of the Persian HIT-6 questionnaire in migraine and tension-type headache. *Pain Pract.* 2014;14(7):625–631. doi:10.1111/papr.12120

منابع جدید وارد شده در نسخه اصلاحی

اپیدمیولوژی و بار بیماری

- 1. • Stovner LJ, Hagen K, Linde M, Steiner TJ. The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. *J Headache Pain.* 2022;23:34. doi:10.1186/s10194-022-01402-2
- 2. • Ashina M, Katsarava Z, Do TP, et al. Migraine: epidemiology and systems of care. *Lancet.* 2021;397(10283):1485–1495. doi:10.1016/S0140-6736(20)32160-7
- 3. • GBD 2023 Headache Collaborators. Global, regional, and national burden of headache disorders, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *Lancet Neurol.* 2025;24(12):1005–1015. doi:10.1016/S1474-4422(25)00402-8

پاتوفیزیولوژی و medication overuse

- 4. • Puledra F, Silva EM, Suwanlaong K, Goadsby PJ. Migraine: from pathophysiology to treatment. *J Neurol.* 2023;270(7):3654–3666. doi:10.1007/s00415-023-11706-1
- 5. • Ashina S, Terwindt GM, Steiner TJ, et al. Medication overuse headache. *Nat Rev Dis Primers.* 2023;9:5. doi:10.1038/s41572-022-00415-0

شواهد neuromodulation

- 6. • Stanak M, Wolf S, Jagoš H, Zeppenholzer K. The impact of external trigeminal nerve stimulator on prevention and acute treatment of episodic and chronic migraine: a systematic review. *J Neurol Sci.* 2020;412:116725. doi:10.1016/j.jns.2020.116725
- 7. • Evans AG, Horrari AN, Ibrahim MM, et al. Outcomes of transcutaneous nerve stimulation for migraine headaches: a systematic review and meta-analysis. *J Neurol.* 2022;269(8):4021–4029. doi:10.1007/s00415-022-11059-1
- 8. • Yuan H, Orr SL, Al-Karaghali MAM, et al. International Headache Society evidence-based guidelines on the use of non-invasive neuromodulation devices for the acute and preventive treatment of migraine. *Cephalalgia.* 2025;45(10). doi:10.1177/03331024251388377
- 9. • Zhou S, Hussain N, Abd-Elseyed A, Boulos R, Hakim M, Gupta M, Weaver T. Peripheral nerve stimulation for treatment of headaches: an evidence-based review. *Biomedicine.* 2021;9(11):1588. doi:10.3390/biomedicine9111588

- Cocores AN, Smirnoff L, Greco G, Herrera R, Monteith TS. Update on neuromodulation for migraine and other primary headache disorders: recent advances and new indications. *Curr Pain Headache Rep.* 2025;29:47. doi:10.1007/s11916-024-01314-7
- Ye Y, Xie X, Huang H, Zhang H, Yu Y, Qu W. Efficacy and safety of transcutaneous supraorbital nerve stimulation versus topiramate for migraine prevention: a non-inferiority randomized trial. *J Headache Pain.* 2026;27:143. doi:10.1186/s10194-026-02367-2

راهنمای ۲۰۲۵ فقط توصیه‌های ضعیف/مشروط برای دستگاه‌های نام‌برده ارائه می‌کند و Novin یا infraorbital TENS را تأیید نمی‌کند.

طراحی کارآزمایی و گزارش‌دهی

- Tassorelli C, Diener HC, Silberstein SD, et al. Guidelines of the International Headache Society for clinical trials with neuromodulation devices for the treatment of migraine. *Cephalalgia.* 2021;41(11–12):1135–1151. doi:10.1177/03331024211010413
- Diener HC, Tassorelli C, Dodick DW, et al. Guidelines of the International Headache Society for controlled trials of preventive treatment of migraine attacks in episodic migraine in adults. *Cephalalgia.* 2020;40(10):1026–1044. doi:10.1177/0333102420941839
- Hopewell S, Chan AW, Collins GS, et al. CONSORT 2025 statement: updated guideline for reporting randomised trials. *BMJ.* 2025;389:e081123. doi:10.1136/bmj-2024-081123
- Junqueira DR, Zorzela L, Golder S, et al. CONSORT Harms 2022 statement, explanation, and elaboration: updated guideline for the reporting of harms in randomised trials. *BMJ.* 2023;381:e073725. doi:10.1136/bmj-2022-073725

ابزار فارسی

- Zandifar A, Asgari F, Haghdooost F, Masjedi SS, Manouchehri N, Banihashemi M, et al. Reliability and validity of the Migraine Disability Assessment Scale among migraine and tension type headache in Iranian patients. *Biomed Res Int.* 2014;2014:978064. doi:10.1155/2014/978064

این رفرنس بعد از ۲۰۲۰ نیست، اما به دلیل ایرانی بودن مطالعه و استفاده از MIDAS باید افزوده شود.

محل استقرار منابع جدید در متن

بخش	منابع
پاراگراف اول مقدمه، شیوع	Stovner 2022
پاراگراف اول مقدمه، جدیدترین بار جهانی	GBD 2023 Headache Collaborators, منتشر شده در 2025
پاراگراف اول مقدمه، بار اقتصادی/نظام سلامت	Ashina 2021
پاراگراف اول مقدمه، پاتوفیزیولوژی	Puleda 2023

منابع	بخش
Ashina 2023	جمله medication overuse
Cocores 2025 و Stanak 2020, Evans 2022	شواهد supraorbital eTNS
Zhou 2021	نبود شواهد مستقیم infraorbital
Ye 2026	مقایسه جدید با درمان دارویی
IHS 2025	محدودیت قطعیت و توصیه بالینی
IHS preventive trials 2020	تعریف پیامد پیشگیری و diary baseline
IHS device trials 2021	sham, blinding و طراحی دستگاه
CONSORT 2025	گزارش کلی کارآزمایی
CONSORT Harms 2022	گزارش عوارض
Zandifar 2014	MIDAS فارسی

منابعی که بهتر است حذف یا محدود شوند

- حذف از استدلال اثربخشی: ۱۶، ۱۷، ۲۴ و ۳۱.
- فقط شواهد اکتشافی/بدون کنترل: ۱۸، ۱۹ و ۲۰.
- فقط درمان حاد: ۲۵.
- فقط مکانیسم عمومی: ۱۳، ۲۸ و ۲۹.
- فقط شاهد غیرمستقیم ۲۳: **infraorbital**.
- فقط شاهد غیرمستقیم **modality** دیگر: ۴۰.

نتیجه

فهرست منابع فعلی بیش از حد به مطالعات قدیمی، کوچک، بدون کنترل و device-specific تکیه دارد. منابع جدید افزوده شده روایت را متعادل می‌کنند: ممکن است برای eTNS supraorbital سیگنال سود وجود داشته باشد، اما کیفیت و قابلیت تعمیم شواهد محدود است و برای TENS سطحی infraorbital شاهد تأییدی مستقل وجود ندارد.

Revised English Manuscript

Revised manuscript draft

Editorial status: This is a scientifically conservative reconstruction based only on the aggregate information in the supplied PDF. Bracketed fields require author verification. Confirmatory statistical results must be inserted after reanalysis of participant-level data. This draft must not be submitted until the ethics, registration, randomization, and data-audit items are resolved.

Title

Supraorbital versus infraorbital external trigeminal nerve stimulation for migraine prevention: a three-arm assessor-blinded randomized sham-controlled trial

Use “randomized” only if the allocation records verify random sequence generation and implementation.

Abstract

Background

External trigeminal nerve stimulation is a non-invasive option for migraine prevention, but evidence directly comparing stimulation sites is limited. We assessed supraorbital and infraorbital transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) against an inert sham condition.

Methods

In this single-center, three-arm trial, adults with migraine were allocated to supraorbital TENS (n=28), infraorbital TENS (n=27), or supraorbital sham stimulation (n=28). Active stimulation was administered in clinic at 100 Hz and 200 μ s for 30 min per session, six sessions weekly for four weeks. The sham device delivered no current. The prespecified primary outcome was [verify against the dated registry and protocol] monthly migraine attack frequency at three months. Secondary outcomes were pain intensity, MIDAS, HIT-6, acute oral analgesic-use frequency, and MPQ-5 score. Outcome assessment and analysis were masked to allocation; successful participant masking was not established. Primary comparisons should be reanalyzed using a baseline-adjusted model with multiplicity control.

Results

All 83 allocated participants were reported to have completed three-month follow-up. At three months, the unadjusted mean monthly attack frequencies were 6.59 (SD 2.70), 6.16 (SD 2.48), and 12.94 (SD 5.01) in the supraorbital, infraorbital, and sham groups, respectively. The corresponding unadjusted endpoint mean differences versus sham were –6.35 attacks/month (approximate Welch 95% CI –8.52 to –4.18) and –6.78 attacks/month (–8.92 to –4.64). These aggregate-data contrasts are descriptive pending baseline-adjusted participant-level reanalysis. The supraorbital–infraorbital contrast was inconclusive (0.43 attacks/month, –0.97 to 1.83). Mild local sensations were commonly reported in both active groups; no serious adverse event was detected in this small, short trial.

Conclusions

The reported aggregate data show a preliminary efficacy signal for both active protocols relative to an inert sham in patients able to attend an intensive clinic schedule. Uncertain allocation details, likely compromised participant masking, a site-mismatched sham, outcome-measure limitations, and insufficient power for the active-site comparison preclude confirmatory conclusions about efficacy or equivalence. Verification of prospective registration and randomization, followed by prespecified reanalysis of participant-level data, is required.

Trial registration: IRCT [identifier; URL; registration date].

Ethics approval: [committee; approval identifier; approval date].

First participant enrolled: [date].

Keywords: migraine; external trigeminal nerve stimulation; transcutaneous electrical nerve stimulation; supraorbital nerve; infraorbital nerve; randomized trial

1. Introduction

Migraine is a leading cause of years lived with disability worldwide and is characterized by recurrent headache and associated sensory and autonomic symptoms [1,2,34]. The GBD 2023 analysis confirms that headache disorders remain highly prevalent and that migraine accounts for most headache-attributed years lived with disability [53]. An updated global synthesis estimated the prevalence of active migraine at 14.0% and headache on at least 15 days per month at 4.6% [41]. Migraine imposes substantial individual, economic, and health-system burdens [42]. Current models describe altered processing across cortical, subcortical, brainstem, and trigeminovascular networks [43]. Preventive pharmacotherapy can reduce migraine burden, but contraindications, inadequate response, adverse effects, and medication overuse motivate the evaluation of non-pharmacological options [10,50].

Non-invasive neuromodulation can alter nociceptive signaling without an implanted device. External stimulation of the supraorbital and supratrochlear branches of the trigeminal nerve has been evaluated for migraine prevention, including in a small sham-controlled trial and systematic reviews [15,26,44,46,55]. The certainty of evidence remains limited, and current recommendations are device-specific and conditional [47]. Efficacy estimates cannot be generalized across devices, electrode geometries, targets, waveforms, or dose schedules. Direct evidence for surface infraorbital stimulation in migraine is lacking; one small uncontrolled study evaluated combined supraorbital and infraorbital lidocaine blocks and could not isolate the infraorbital contribution [23,54].

We therefore evaluated two facial TENS placements—supraorbital and infraorbital—against an inert supraorbital sham condition. The primary objective was to estimate each active treatment's effect on monthly migraine attack frequency at three months relative to sham. The comparison between active sites was exploratory because the study was not designed for equivalence or non-inferiority.

2. Methods

2.1 Study design, reporting, and oversight

This single-center, three-arm, parallel-group trial was conducted at the outpatient Physical Medicine and Rehabilitation clinics of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, between [first recruitment date] and [final follow-up date].

The protocol was approved by [full committee name] on [date] (approval [identifier]) and registered at the Iranian Registry of Clinical Trials on [date] (IRCT [identifier]; [URL]) before enrollment of the first participant on [date]. Written informed consent was obtained from all participants. Any discrepancy between the original registry/protocol and this report is listed in Supplementary Table S1 with its date, rationale, and whether it occurred before access to outcome data.

Reporting follows CONSORT 2025, CONSORT Harms 2022, the CONSORT extension for non-pharmacological interventions, and TIDieR [48,49]. The dated protocol and statistical analysis plan are available at [repository/URL].

If registration occurred after enrollment, replace the prospective-registration sentence with the factual chronology and explain the delay.

2.2 Participants

Adults aged 18–65 years were eligible if they met ICHD-3 criteria for migraine with or without aura and had at least two migraine attacks monthly during a prospective [28-day] baseline diary period [2]. Authors must specify:

- the required number of migraine and headache days;

- episodic or chronic migraine status;
- the algorithm distinguishing a new attack from recurrence;
- whether a pain-free interval of 24 or 48 hours was used and why;
- minimum diary completion;
- permitted acute medications and their effect on classification.

Exclusion criteria were medication-overuse headache; another active headache disorder; pregnancy or lactation; [device-specific contraindications]; severe psychiatric or systemic illness; substance use disorder; specified preventive procedures within [class-specific washout periods]; and current preventive medication unless a stable regimen was explicitly permitted by the protocol.

“Treatment non-compliance” must not be listed as a pre-randomization exclusion unless it was operationalized prospectively. Post-randomization nonadherence should be retained in the intention-to-treat population.

2.3 Recruitment and applicability

Of 137 screened individuals, 54 did not proceed to randomization because they were unable or unwilling to commit to 24 clinic visits over four weeks. Eighty-three participants entered the allocation process. The high pre-randomization exclusion fraction restricts applicability to patients who can attend this intensive schedule. Because the 54 individuals were not randomized and had no study outcomes, no outcomes were imputed for them.

Report available age, sex, migraine subtype, baseline frequency, and reasons for nonparticipation for screened nonrandomized individuals when permitted by ethics approval.

2.4 Randomization and allocation concealment

Replace this section using the original allocation records:

An independent [role] generated the allocation sequence using [software/version and exact algorithm] with a 1:1:1 ratio and [actual block sizes/stratification factors]. [Role], who had no contact with participants, prepared sequentially numbered, opaque, tamper-evident, sealed envelopes. After eligibility and consent were completed, [role] opened the next envelope in sequence. Treatment providers could not be masked because they operated the device.

A fixed block size of four cannot by itself produce balanced 1:1:1 permuted blocks. Do not retain that statement unless the exact unequal-block rotation algorithm and its implementation can be documented.

2.5 Masking

Participants were intended to be unaware of treatment allocation. However, active stimulation was titrated to a strong sensory level, whereas sham stimulation delivered no current. Successful participant masking therefore cannot be assumed. Outcome assessment and statistical analysis were conducted by an investigator unaware of allocation [describe safeguards].

Report the masking assessment as a full cross-tabulation of assigned group by guessed group, including “do not know,” the timing of assessment, and reasons for each guess. Analyze it with an appropriate blinding index and confidence interval. Do not infer successful masking from a nonsignificant difference in correct-guess proportions.

2.6 Interventions

All intervention details below require confirmation from treatment logs and device documentation.

Supraorbital TENS

Bilateral stimulation was administered over the supraorbital foramina/notches with [device manufacturer, exact model, regulatory status]. Sessions lasted 30 min and occurred six times weekly for four weeks (24 planned sessions). Frequency was 100 Hz and pulse duration was 200 μ s. Current was individually increased to a strong but tolerable sensation; the actual delivered intensity had a median of [value] mA (IQR [value]) and range [value].

Infraorbital TENS

The same device, schedule, and nominal electrical parameters were used, with electrodes centered over the infraorbital foramina. Authors must describe precautions used for facial and ocular proximity.

Sham stimulation

Electrodes were placed over the supraorbital region using the same visible session procedure, but no current was delivered. This inert sham did not reproduce treatment sensation and did not site-match the infraorbital intervention.

For all groups, report:

- waveform and polarity;
- electrode dimensions, material, spacing, and montage;
- anatomical localization method;
- skin preparation and impedance threshold;
- ramp-up/ramp-down;
- calibration and output verification;
- provider training;
- protocol-fidelity checks;
- deviations and actual attendance per arm.

2.7 Outcomes

Primary outcome

The primary outcome was [verify from original protocol and registry] monthly migraine attack frequency during [exact diary window] at three months. Define the unit, denominator, standardization for incomplete/unequal diary windows, and rules for recurrence.

If monthly migraine days were collected, they should be reported because current preventive-trial guidance recommends change in monthly migraine days from a prospective 4–8-week diary baseline [52]. Report $\geq 50\%$ responder rates only if prespecified or clearly label them exploratory.

Secondary outcomes

- 1. Pain intensity measured with [10-cm VAS or 0–10 NRS], anchors [specify], referring to [average/worst/typical pain] over [recall window].
- 2. MIDAS total score, using the validated Persian version [51] and its standard three-month recall period. The one-month assessment overlaps the pretreatment period and should not be interpreted as an isolated one-month treatment effect.
- 3. HIT-6 total score, using the correctly cited validated Persian version [38].
- 4. Number of acute oral analgesic-use occasions during [exact 28-day window], with medication classes and counting rules defined.
- 5. MPQ-5 score, reported as exploratory unless a validated Persian version and longitudinal responsiveness can be documented. Provide score range, item scoring, recall period, and interpretation.

Adverse events should be elicited with a standardized checklist plus open-ended inquiry, and coded by severity, seriousness, expectedness, relatedness, onset, duration, and action taken.

2.8 Concomitant treatment

Define whether preventive medications were prohibited, continued at a stable dose, or allowed as rescue. List class-specific washout periods. A universal two-week washout is not adequate for all long-acting preventive treatments. Acute medication use must be incorporated into the estimand because it may affect pain reporting and is also a secondary outcome.

2.9 Sample size

Report the original, dated protocol calculation exactly, including its endpoint, anticipated effect, variance/event rate, alpha, power, number of primary comparisons, test, and attrition allowance.

If the original calculation was based on responder rate, state that calculation and disclose that the continuous/count outcome analysis differs from the original design. A retrospective calculation based on observed or selected assumptions must not be presented as prospective justification. Remove observed post-hoc power.

For reference only, a simple two-sample normal approximation with SD 4.5, difference 3, two-sided $\alpha=.05$, and 80% power requires approximately 36 evaluable participants per group. Allowing 20% attrition requires approximately 45 randomized participants per group after rounding conservatively. This calculation does not account for multiple active–sham comparisons and is not a replacement for the original design.

2.10 Statistical analysis

The final analysis must be rerun from participant-level data under a dated analysis plan prepared without reference to treatment-coded results.

Recommended primary model:

- baseline-adjusted negative-binomial regression for monthly attack count, with log observation time as an offset when diary windows differ;
- fixed effects for treatment and baseline attack frequency;
- two prespecified active-versus-sham contrasts;
- Holm or Dunnett control of the primary family-wise error rate;
- adjusted rate ratios and adjusted absolute marginal mean differences with 95% CIs.

If model fit is inadequate, use a justified alternative and provide diagnostics. A baseline-adjusted ANCOVA with robust standard errors may be a sensitivity analysis if the outcome behaves approximately continuously.

Recommended secondary analysis:

- baseline-adjusted ANCOVA or suitable generalized models at three months;
- a longitudinal mixed model/GEE with group, time, and group×time interaction as supportive analysis;
- multiplicity control across the prespecified secondary family;
- exact analysis population, missing-data strategy, and intercurrent-event strategy.

The active-site contrast is exploratory and must not be interpreted as equivalence. Report medians and IQRs if rank-based analyses are retained, and use effect estimates compatible with those tests.

Analyses that add nonrandomized screened individuals to sham are prohibited because they destroy the randomized comparison and do not identify transportability.

3. Results

3.1 Participant flow

Report exact dates and include a readable CONSORT diagram:

- assessed for eligibility: 137;

- excluded before allocation: 54, with mutually exclusive reasons;
- entered allocation: 83;
- received allocated intervention: [verify per arm];
- completed each time point: [verify per arm];
- included in each analysis: [verify per arm].

The manuscript reports no post-allocation loss to follow-up. Support this unusual result with attendance and diary-completion logs rather than attributing it to tolerability.

3.2 Baseline characteristics

Do not test baseline “homogeneity.” Present descriptive clinical characteristics by allocated group:

Characteristic	Supraorbital (n=28)	Infraorbital (n=27)	Sham (n=28)
Age, years, mean (SD)	35.8 (7.6)	36.4 (6.9)	35.1 (7.2)
Female, n (%)	21 (75.0)	20 (74.1)	22 (78.6)
Migraine with aura, n (%)	[data]	[data]	[data]
Chronic migraine, n (%)	[data]	[data]	[data]
Disease duration, years	[data]	[data]	[data]
Headache days/28 days	[data]	[data]	[data]
Migraine days/28 days	[data]	[data]	[data]
Migraine attacks/28 days	14.18 (3.95)	15.13 (4.51)	12.32 (4.99)
VAS/NRS	7.30 (1.29)	7.07 (1.47)	7.10 (1.11)
MIDAS	20.02 (5.22)	17.94 (6.30)	19.36 (4.05)
HIT-6	62.58 (4.78)	64.22 (5.93)	61.11 (3.74)
Analgesic-use occasions	14.62 (4.35)	14.72 (3.50)	14.36 (4.27)
MPQ-5	26.43 (6.49)	26.52 (6.23)	25.42 (6.40)
Previous preventive failures	[data]	[data]	[data]
Acute medication classes	[data]	[data]	[data]

Check all values against participant-level data. The age and sex p-values in the supplied manuscript are not reproducible from the aggregate table and should be removed.

3.3 Primary outcome

The observed aggregate values were:

Group	Baseline mean (SD)	1 month mean (SD)	3 months mean (SD)	Unadjusted mean change
Supraorbital	14.18 (3.95)	7.68 (2.84)	6.59 (2.70)	−7.59
Infraorbital	15.13 (4.51)	9.19 (4.03)	6.16 (2.48)	−8.97

Group	Baseline mean (SD)	1 month mean (SD)	3 months mean (SD)	Unadjusted mean change
Sham	12.32 (4.99)	14.27 (4.15)	12.94 (5.01)	+0.62

At three months, the unadjusted endpoint differences were:

Contrast	Mean difference (approximate Welch 95% CI)
Supraorbital – sham	–6.35 (–8.52 to –4.18)
Infraorbital – sham	–6.78 (–8.92 to –4.64)
Supraorbital – infraorbital	0.43 (–0.97 to 1.83)

These values are descriptive and do not account for baseline differences. Replace the following template after participant-level reanalysis:

In the prespecified baseline-adjusted model, the estimated [rate ratio/absolute marginal difference] for supraorbital TENS versus sham was [estimate] (multiplicity-adjusted 95% CI [x to y], p=[value]), and for infraorbital TENS versus sham was [estimate] ([x to y], p=[value]). The exploratory supraorbital–infraorbital estimate was [estimate] ([x to y]); this trial did not test equivalence or non-inferiority.

Do not use separate within-group Friedman p-values as evidence of treatment efficacy.

3.4 Secondary outcomes

Aggregate three-month outcomes and corrected descriptive Welch intervals:

Outcome	Supra mean (SD)	Infra mean (SD)	Sham mean (SD)	Supra–sham MD (95% CI)	Infra–sham MD (95% CI)	Supra–infra MD (95% CI)
Pain intensity	3.92 (0.97)	3.90 (1.33)	6.53 (1.02)	–2.61 (–3.14, –2.08)	–2.63 (–3.27, –1.99)	0.02 (–0.61, 0.65)
MIDAS	9.76 (3.12)	10.30 (2.07)	15.96 (5.39)	–6.20 (–8.57, –3.83)	–5.66 (–7.88, –3.44)	–0.54 (–1.97, 0.89)
HIT-6	49.48 (4.84)	51.40 (3.01)	62.18 (4.13)	–12.70 (–15.11, –10.29)	–10.78 (–12.73, –8.83)	–1.92 (–4.10, 0.26)
Analgesic use	5.02 (2.64)	5.65 (2.55)	12.06 (4.25)	–7.04 (–8.94, –5.14)	–6.41 (–8.31, –4.51)	–0.63 (–2.03, 0.77)
MPQ-5	16.77 (5.08)	14.87 (5.34)	24.16 (4.23)	–7.39 (–9.90, –4.88)	–9.29 (–11.91, –6.67)	1.90 (–0.92, 4.72)

These normal-theory endpoint intervals do not replace baseline-adjusted models and should not be paired with Mann–Whitney p-values as if they estimated the same parameter. Insert adjusted estimates and multiplicity-controlled results after reanalysis.

Do not assign a HIT-6 category to a group mean; report individual category transitions if clinically relevant.

3.5 Treatment exposure and adherence

Report planned and received sessions by group:

Exposure measure	Supraorbital	Infraorbital	Sham
Participants receiving ≥1 session	[data]	[data]	[data]
Sessions received, median (IQR)	[data]	[data]	[data]
Completed all 24 sessions, n (%)	[data]	[data]	[data]
Delivered current, mA, median (IQR)	[data]	[data]	0
Protocol deviations, n	[data]	[data]	[data]

3.6 Masking

Replace the summary percentages with the complete assigned-group by guessed-group table and a valid blinding index. State:

Because sham delivered no current and active treatment commonly produced paresthesia, participant masking was not considered established.

3.7 Adverse events

The supplied report identified itching in 9/28 participants in the supraorbital group and 8/27 in the infraorbital group, and tingling/paresthesia in 12/28 and 11/27, respectively. Verify whether participants could report more than one event and provide sham-arm local-event counts.

No serious adverse event was detected. This observation does not establish safety; the approximate rule-of-three upper 95% bound for an unobserved serious-event proportion is 3.6% across 83 participants and approximately 11% in each active arm.

Report all events in a CONSORT harms table with severity, duration, relatedness, and withdrawals.

4. Discussion

4.1 Principal findings

The aggregate data showed lower reported migraine attack frequency at three months in both active-stimulation groups than in the inert sham group. Similar descriptive patterns occurred for pain intensity, disability, headache impact, and medication-related measures. These findings represent a

preliminary signal rather than confirmatory evidence because the primary analysis requires baseline-adjusted participant-level reanalysis and successful participant masking was not established.

The active-site contrast was imprecise and the study was not designed for equivalence or non-inferiority. Therefore, the absence of a statistically significant difference must not be interpreted as equivalence, interchangeability, or evidence that site selection can be based solely on preference.

4.2 Relation to previous evidence

One small sham-controlled trial and subsequent evidence syntheses support a possible preventive effect of device-specific external trigeminal stimulation protocols [15,26,44,46,55]. However, pooled estimates are based on few heterogeneous studies, and one later synthesis found no significant benefit for several eTNS monotherapy outcomes [30]. Current IHS guidance makes only conditional recommendations for named devices and does not endorse generic or infraorbital TENS [47]. These results cannot be transferred directly to the Novin device and protocol used here because waveform, electrode configuration, delivered dose, target, and treatment schedule differ.

A 2026 open-label active-controlled trial directly compared supraorbital tSNS with low-dose topiramate [56]. The tSNS arm had fewer adverse events but a lower responder rate (20.6% vs 33.9%) and did not meet the prespecified non-inferiority criterion. This result provides contemporary comparative context but does not validate the present protocol because the device, comparator, masking, and stimulation schedule differed.

Direct evidence supporting surface infraorbital TENS for migraine is lacking. The combined nerve-block study [23] is indirect, and a contemporary peripheral-nerve-stimulation review likewise identifies stronger evidence for supraorbital and occipital targets than for infraorbital stimulation in migraine [54]. Reference 24 concerns implanted occipital plus supraorbital—not infraorbital—stimulation. The current findings may justify a rigorously masked, site-matched trial rather than establish clinical effectiveness.

Avoid comparing this study's percentage change in mean pain score with another study's $\geq 50\%$ responder proportion because these are different estimands.

4.3 Clinical interpretation

The intervention required 24 supervised clinic sessions in four weeks, and 54 of 137 screened individuals did not proceed because they could not commit to that schedule. Feasibility and effectiveness in routine care may therefore differ from efficacy among the selected participants. Treatment burden, cost, travel, durability, and comparison with established preventive options require evaluation.

The inert sham did not reproduce sensory stimulation. Because efficacy outcomes were participant-reported, expectancy and performance effects may account for part of the observed active–sham differences. The present data do not support an acute-treatment claim.

4.4 Strengths and limitations

Strengths include a three-arm controlled design, assessment of two trigeminal sites, multidimensional outcomes, and reported complete follow-up after allocation.

The study has substantial limitations:

- 1. Ethics approval and prospective registration are not verifiable until identifiers, dates, and records are supplied.
- 2. The reported fixed block size of four is incompatible with a balanced 1:1:1 permuted-block design and requires source verification.
- 3. The original sample-size basis and any post-initiation changes to the primary outcome or analysis are unclear.
- 4. The primary analysis did not adjust for baseline and relied heavily on separate within-group tests.
- 5. The inert sham probably compromised sensory masking, and all efficacy outcomes were participant-reported.
- 6. Sham placement matched only the supraorbital site.
- 7. The study was not powered for equivalence or non-inferiority between active sites.
- 8. Exclusion of 54 screened individuals based on ability to attend restricts applicability.
- 9. Attack definition, diary windows, and derivation of non-integer monthly frequencies require clarification.
- 10. MIDAS at one month overlaps the pretreatment recall period; VAS/NRS and MPQ-5 measurement properties were incompletely specified.
- 11. Clinical baseline characteristics and concomitant-treatment data were insufficient.
- 12. Open-ended adverse-event ascertainment may have underdetected harms.
- 13. The single-center sample was small and predominantly female, with only three months of follow-up.

The previously reported analysis assigning nonrandomized individuals to sham was invalid and has been removed.

4.5 Future research

A definitive study should follow the IHS guideline for neuromodulation-device trials [45] and use a verifiable, prospectively registered protocol and SAP; concealed allocation with suitable variable block sizes; an active sensory sham matched separately to each electrode site; blinded outcome assessment; standard 28-day migraine-day outcomes [52]; validated patient-reported measures; class-specific medication rules; adequate power for the intended contrasts; systematic harms capture [49]; and longer follow-up. A factorial or double-dummy design could separate stimulation-site effects from sham-site and sensory-expectation effects.

5. Conclusions

Among a selected group able to attend 24 clinic sessions, the reported aggregate data showed fewer self-reported migraine attacks at three months with supraorbital and infraorbital TENS than with an inert sham. These findings are hypothesis-generating. Unverified allocation and registration details, likely compromised participant masking, a site-mismatched sham, outcome and analysis limitations, and inadequate power for the active-site comparison preclude firm conclusions about efficacy, safety, or equivalence. Source-document verification and prespecified participant-level reanalysis are necessary before the findings can support clinical recommendations.

Declarations

Ethics approval and consent

[Full committee], approval [identifier], approved [date]. Written informed consent was obtained from all participants.

Trial registration

IRCT [identifier], registered [date], [URL]. First enrollment: [date].

Protocol and statistical analysis plan

Available at [persistent URL]. Deviations are listed in Supplementary Table S1.

Funding

This research received [verify] no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Competing interests

The authors declare [insert verified declaration].

Data and code availability

De-identified participant-level data, the data dictionary, and executable analysis code will be available at [repository] subject to [specific ethical/privacy restrictions]. “Available on reasonable request” should be retained only if repository sharing is not ethically possible and the access process is defined.

Author contributions

Insert complete CRediT roles for each named author. Remove the placeholder statement.

Required supplementary material

- 1. CONSORT 2025 checklist.
- 2. CONSORT non-pharmacological-treatment checklist.
- 3. TIDieR checklist.
- 4. Dated protocol and all amendments.
- 5. Dated statistical analysis plan.
- 6. Registry history and protocol-to-publication deviation table.
- 7. CONSORT participant-flow diagram.
- 8. Randomization and envelope implementation audit.
- 9. De-identified data dictionary and reproducible code.
- 10. Intervention montage photographs/diagrams and device specifications.
- 11. Complete masking cross-tabulation.
- 12. Complete harms table.

Corrected and added references

Retain the original numbering for unchanged references during revision, correct references 11, 21, 31, and 38 as shown in the accompanying audit, and add references 41–56 below. Renumber the complete list automatically after the target journal is selected.

38. Zandifar A, Banihashemi M, Haghdoust F, Masjedi SS, Manouchehri N, Asgari F, Najafi MR, Ghorbani A, Zandifar S, Saadatnia M. Reliability and validity of the Persian HIT-6 questionnaire in migraine and tension-type headache. *Pain Pract.* 2014;14(7):625–631. doi:10.1111/papr.12120.

41. Stovner LJ, Hagen K, Linde M, Steiner TJ. The global prevalence of headache: an update, with analysis of the influences of methodological factors on prevalence estimates. *J Headache Pain.* 2022;23:34. doi:10.1186/s10194-022-01402-2.

42. Ashina M, Katsarava Z, Do TP, et al. Migraine: epidemiology and systems of care. *Lancet.* 2021;397(10283):1485–1495. doi:10.1016/S0140-6736(20)32160-7.

43. Puledra F, Silva EM, Suwanlaong K, Goadsby PJ. Migraine: from pathophysiology to treatment. *J Neurol.* 2023;270(7):3654–3666. doi:10.1007/s00415-023-11706-1.

44. Stanak M, Wolf S, Jagoš H, Zebeholzer K. The impact of external trigeminal nerve stimulator on prevention and acute treatment of episodic and chronic migraine: a systematic review. *J Neurol Sci.* 2020;412:116725. doi:10.1016/j.jns.2020.116725.

45. Tassorelli C, Diener HC, Silberstein SD, et al. Guidelines of the International Headache Society for clinical trials with neuromodulation devices for the treatment of migraine. *Cephalalgia.* 2021;41(11–12):1135–1151. doi:10.1177/03331024211010413.

46. Evans AG, Horrar AN, Ibrahim MM, et al. Outcomes of transcutaneous nerve stimulation for migraine headaches: a systematic review and meta-analysis. *J Neurol*. 2022;269(8):4021–4029. doi:10.1007/s00415-022-11059-1.
47. Yuan H, Orr SL, Al-Karagholi MAM, et al. International Headache Society evidence-based guidelines on the use of non-invasive neuromodulation devices for the acute and preventive treatment of migraine. *Cephalalgia*. 2025;45(10). doi:10.1177/03331024251388377.
48. Hopewell S, Chan AW, Collins GS, et al. CONSORT 2025 statement: updated guideline for reporting randomised trials. *BMJ*. 2025;389:e081123. doi:10.1136/bmj-2024-081123.
49. Junqueira DR, Zorzela L, Golder S, et al. CONSORT Harms 2022 statement, explanation, and elaboration: updated guideline for the reporting of harms in randomised trials. *BMJ*. 2023;381:e073725. doi:10.1136/bmj-2022-073725.
50. Ashina S, Terwindt GM, Steiner TJ, et al. Medication overuse headache. *Nat Rev Dis Primers*. 2023;9:5. doi:10.1038/s41572-022-00415-0.
51. Zandifar A, Asgari F, Haghdooost F, Masjedi SS, Manouchehri N, Banihashemi M, et al. Reliability and validity of the Migraine Disability Assessment Scale among migraine and tension type headache in Iranian patients. *Biomed Res Int*. 2014;2014:978064. doi:10.1155/2014/978064.
52. Diener HC, Tassorelli C, Dodick DW, et al. Guidelines of the International Headache Society for controlled trials of preventive treatment of migraine attacks in episodic migraine in adults. *Cephalalgia*. 2020;40(10):1026–1044. doi:10.1177/0333102420941839.
53. GBD 2023 Headache Collaborators. Global, regional, and national burden of headache disorders, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *Lancet Neurol*. 2025;24(12):1005–1015. doi:10.1016/S1474-4422(25)00402-8.
54. Zhou S, Hussain N, Abd-Elsayed A, Boulos R, Hakim M, Gupta M, Weaver T. Peripheral nerve stimulation for treatment of headaches: an evidence-based review. *Biomedicines*. 2021;9(11):1588. doi:10.3390/biomedicines9111588.
55. Cocores AN, Smirnoff L, Greco G, Herrera R, Monteith TS. Update on neuromodulation for migraine and other primary headache disorders: recent advances and new indications. *Curr Pain Headache Rep*. 2025;29:47. doi:10.1007/s11916-024-01314-7.
56. Ye Y, Xie X, Huang H, Zhang H, Yu Y, Qu W. Efficacy and safety of transcutaneous supraorbital nerve stimulation versus topiramate for migraine prevention: a non-inferiority randomized trial. *J Headache Pain*. 2026;27:143. doi:10.1186/s10194-026-02367-2.

References to remove or restrict

- Reference 17 is an abstract-only pilot report and should not support an efficacy claim.

- Reference 24 concerns implanted occipital plus supraorbital stimulation and must not support infraorbital TENS.
- Reference 31 is a meeting abstract with incorrect metadata in the supplied manuscript and does not validate MPQ-5 as a continuous longitudinal endpoint.
- Reference 16 supports post-marketing tolerability and satisfaction, not efficacy.
- References 18–20 are uncontrolled exploratory studies.
- Reference 25 (TEAM) concerns acute treatment, not prevention.
- Reference 40 concerns vagus nerve stimulation and is only indirect evidence for the present intervention.